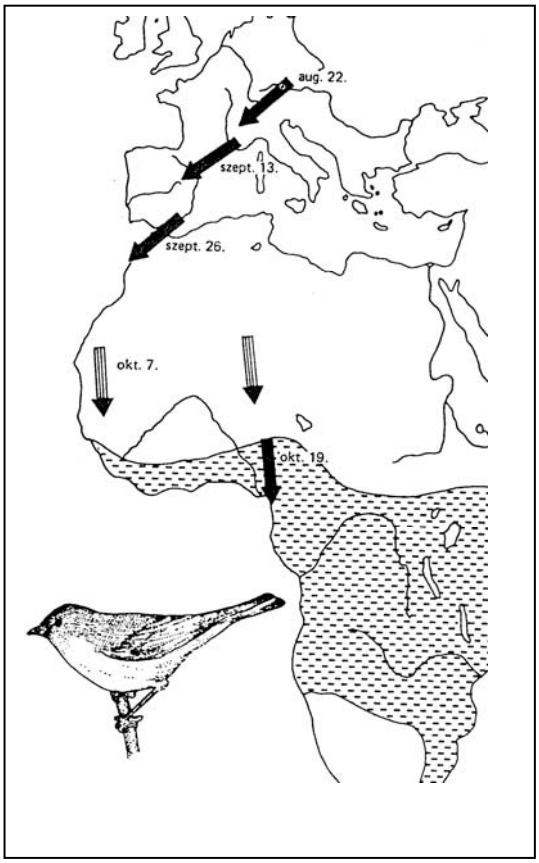
IV. A kerti poszáták vándorlása 6 pont



A kerti poszáta Európában fészkel, a telet Afrikában tölti. A mellékelt ábrán sávozott terület jelzi téli elterjedési területét.

Megfigyelték, hogy mesterségesen keltetett és laboratóriumban nevelt kerti poszáták is igyekeznek elhagyni röpdéjüket a vándorlás idején. Kitörési kísérleteik iránya a feltüntetett időpontokban megegyezett a szabadban élő egyedeknek az ábrán jelzett valóságos vándorlási irányával.

Egy másik kísérletben mesterséges megvilágítással elérték, hogy a nappalok hossza nem változott. A kísérleti állatok ilyen környezetben is nyugtalanok lettek évente kétszer pontosan abban az időszakban, amikor szabályos körülmények között vándorolniuk kellett volna.

P.J.B. Slater : Bevezetés az etológiába

1. Miért kényszerülnek nyári költőhelyük elhagyására a költöző madarak? Említsen legalább két okot! (1 pont)

……..……..

……..

2. Hozzávetőleg mennyi idő alatt érnek téli szállásuk északi határához a poszáták? (1 pont)

.....……

3. Milyen *földrajzi* tényezők magyarázzák, hogy a poszáták vándorlása nem végig egyenes vonalú? Említsen egy lehetséges okot! (1 pont)

…….

…….

4. Melyik kísérleti tapasztalat igazolja, hogy a poszáták vándorlásának *időpontját* belső (öröklött) tényezők is szabályozzák? (1 pont)

……

……

……

5. Melyik kísérleti tapasztalat igazolja, hogy a poszáták vándorlásának *irányát* belső (öröklött) tényezők is szabályozzák?

(1 pont)

……

……

6. Mi bizonyítja, hogy a poszáták vándorlása *nem tanult* (vagy nem *csak* tanult) viselkedés?

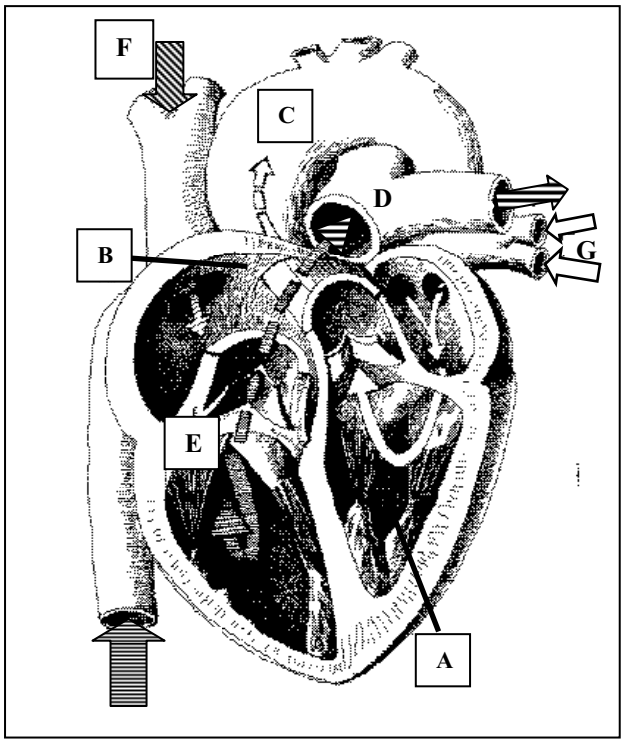
(1 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

V. A vérkeringés motorja 12 pont



Az ábrán az emberi szív részeit, a ki- és belépő ereket, valamint a vér áramlási irányát tüntettük föl. A sávozott nyilak az oxigénben szegény vér útját mutatják.

1. Nevezze meg az ábra alábbi betűvel jelölt részeit (erek, ill. szívüregek)! (4 pont)

A ……

B ……

C ……..

D …….

2. Mi a szerepe az E betűvel jelölt vitorlás billentyűnek? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A) Megakadályozza, hogy a vér a jobb pitvarból a jobb kamrába visszajusson.
B) Biztosítja a vér egyirányú áramlását.
C) Megakadályozza, hogy az oxigénben gazdag vér a jobb kamrából a jobb pitvarba visszaáramoljon.
D) Megakadályozza, hogy a szén-dioxidban gazdag vér a jobb kamrából a a jobb pitvarba visszaáramoljon.
E) Kiegyenlíti a nyomáskülönbséget a pitvar és a kamra között.